

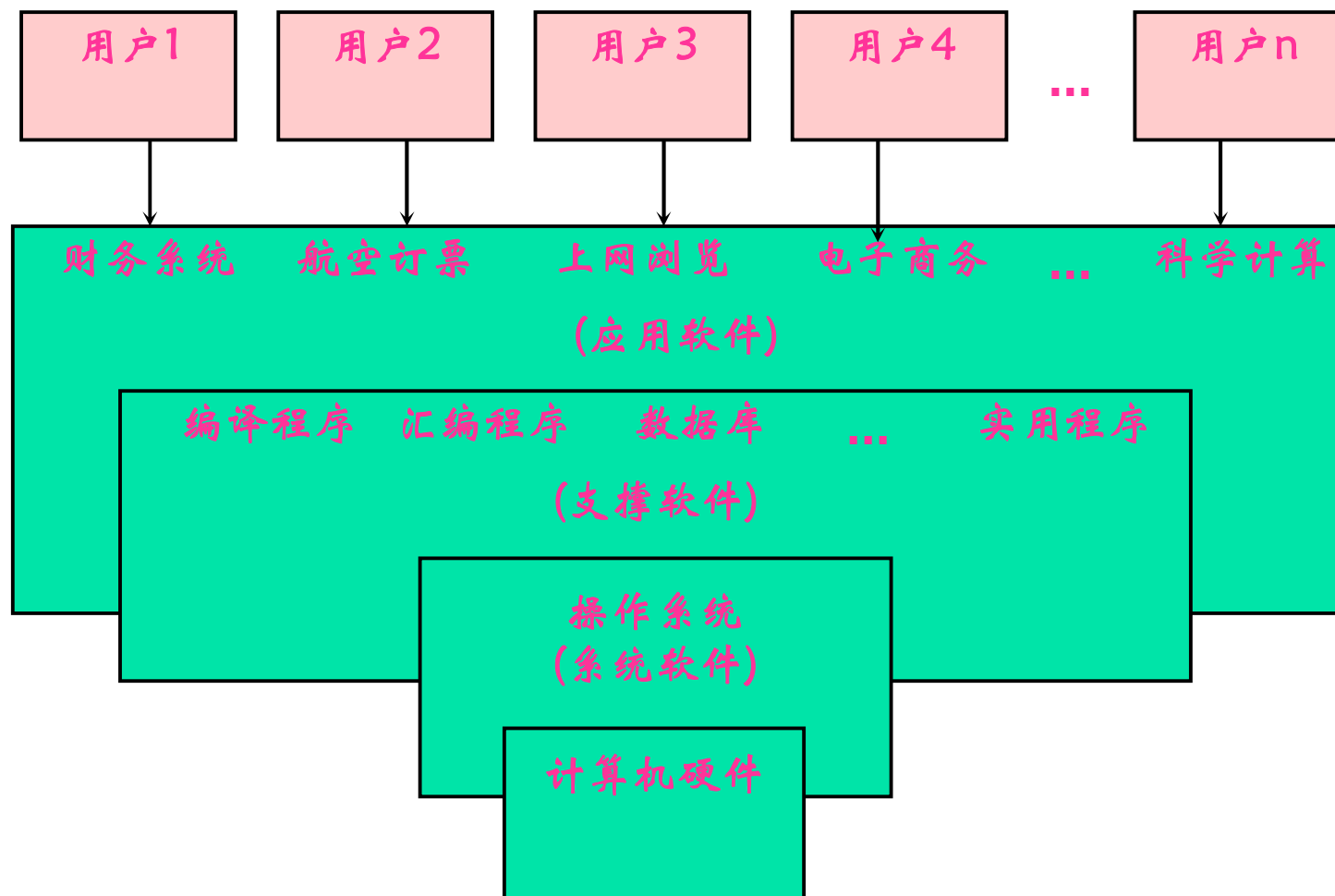
第一章 OS概述

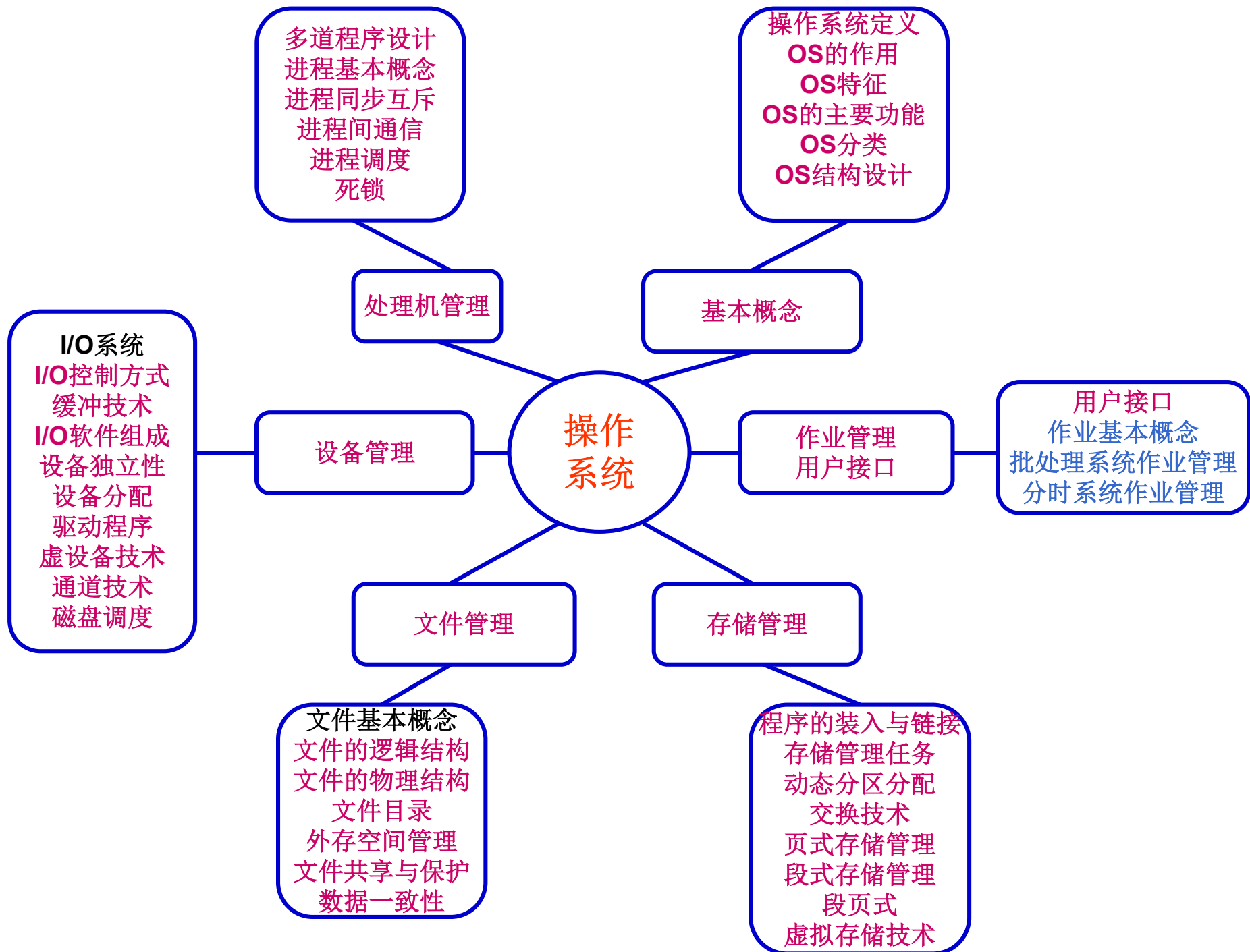
- 1、OS的定义与作用
- 2、OS的特征和功能
- 3、操作系统管理资源的主要技术
复用、虚拟、抽象
- 4、用户接口
- 5、OS的内核结构
单内核、微内核
- 6、OS的种类，
- 7、OS的发展简史，未来趋势

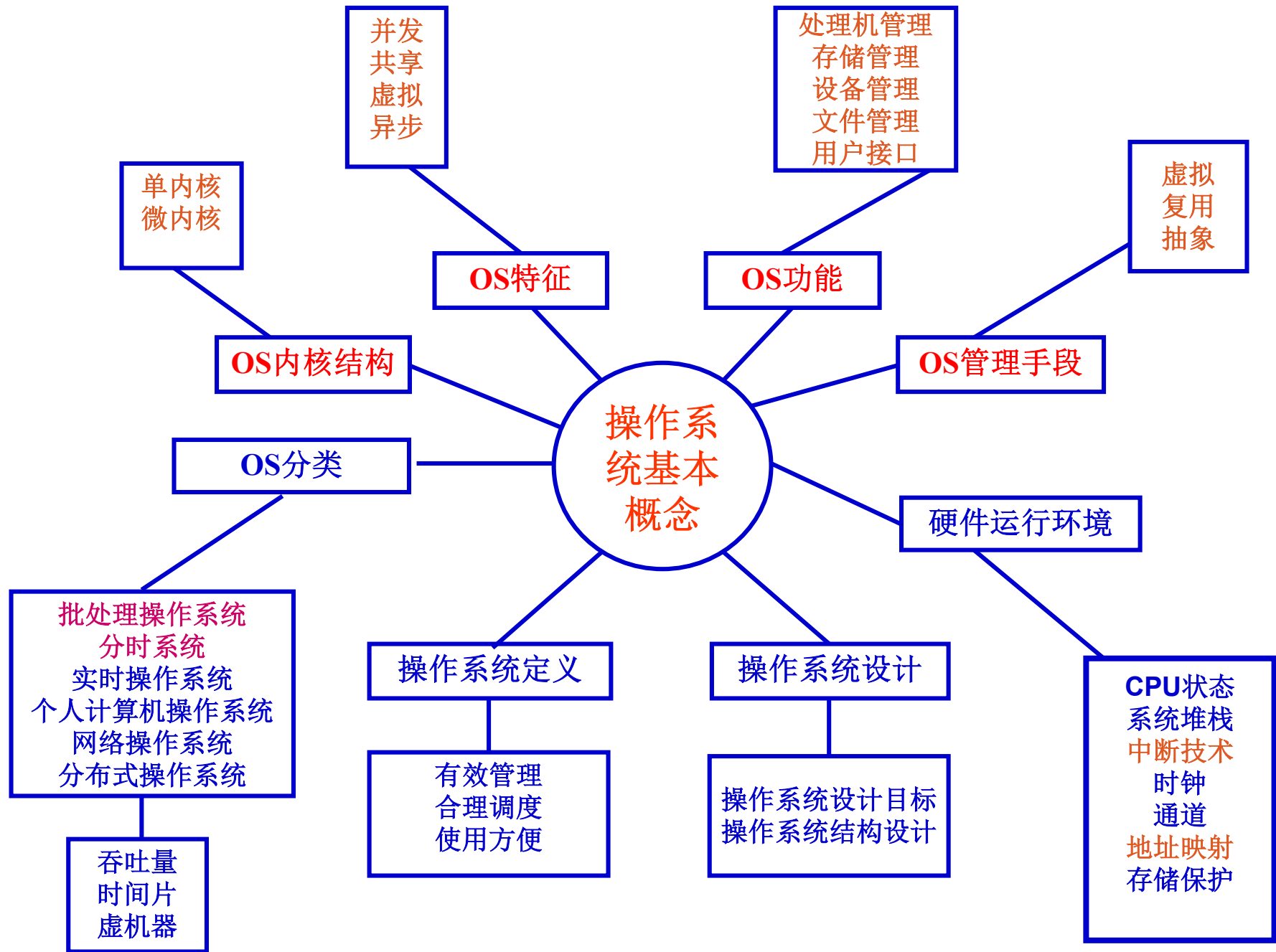
操作系统接口

- 联机命令接口
 - 联机命令
 - 终端处理程序
 - 命令解释程序
- 程序接口
 - 系统调用与一般过程调用的区别
 - 中断与陷入
- 图形用户接口

计算机系统层次结构







第二章 处理器管理与调度

1、处理器的结构与组成

ALU MCU 寄存器 指令集

2、处理机调度的基本概念和种类

长期调度、中期调度、短期调度

3、选择调度算法的准则，周转时间，带权周转时间，响应时间

4、常见调度算法，抢占，响应比

FIFO, 短作业优先、最高响应比、时间片轮转、优先级、多级反馈队列

第二章 进程的基本概念

- 1、进程概念 ,和程序的区别与联系
- 2、进程的基本状态及状态转换的原因
- 3、进程的组成结构, **PCB**的作用
- 4、进程控制的原语操作
- 5、线程的概念, 与进程的区别
- 6、线程的实现方式

ULT KLT

第三章 进程同步、死锁

- 1、并发进程的表示：有向图、伪码。
- 2、并发进程常见错误及其原因
 - (1) 结果不唯一、永远等待
 - (2) 对于共享资源的使用过程不封闭
- 3、进程互斥、临界区原则
- 4、信号量及P/V操作，物理意义、解决同步互斥的方法
- 5、几种经典同步问题及其变型
 - 同步约束条件的分析，信号量的初值的设定
 - 单缓冲区的一个生产者一个消费者同步问题
 - 多缓冲区的多个生产者多个消费者同步问题
 - 多个生产者多个消费者多个缓冲区的同步问题
 - 读者、写入者问题
 - 哲学家就餐问题

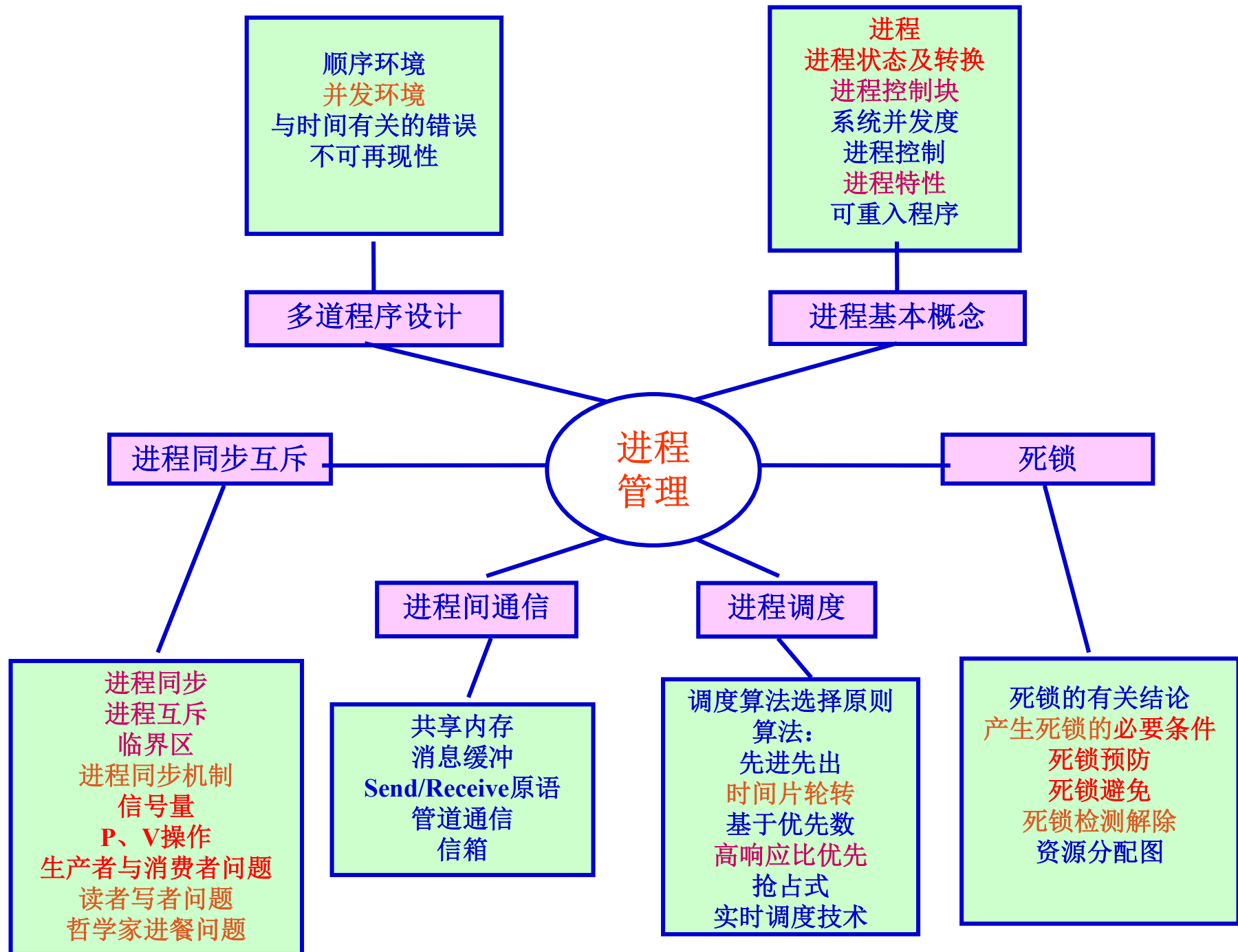
6、管程的概念与应用

7、进程间通信的原理和实现方法

管道、 信箱、缓冲、中断

死锁

- 1、死锁的基本概念**
- 2、产生死锁的根本原因**
资源不足、 进程推进顺序不当
- 3、处理死锁的基本方法**
- 4、死锁产生的原因，四个必要条件**
 - (1) 静态资源分配法**
 - (2) 有序资源使用法**
- 5、死锁的预防，进程资源图**
- 6、利用银行家算法避免死锁**
- 7、死锁的检测与解除**



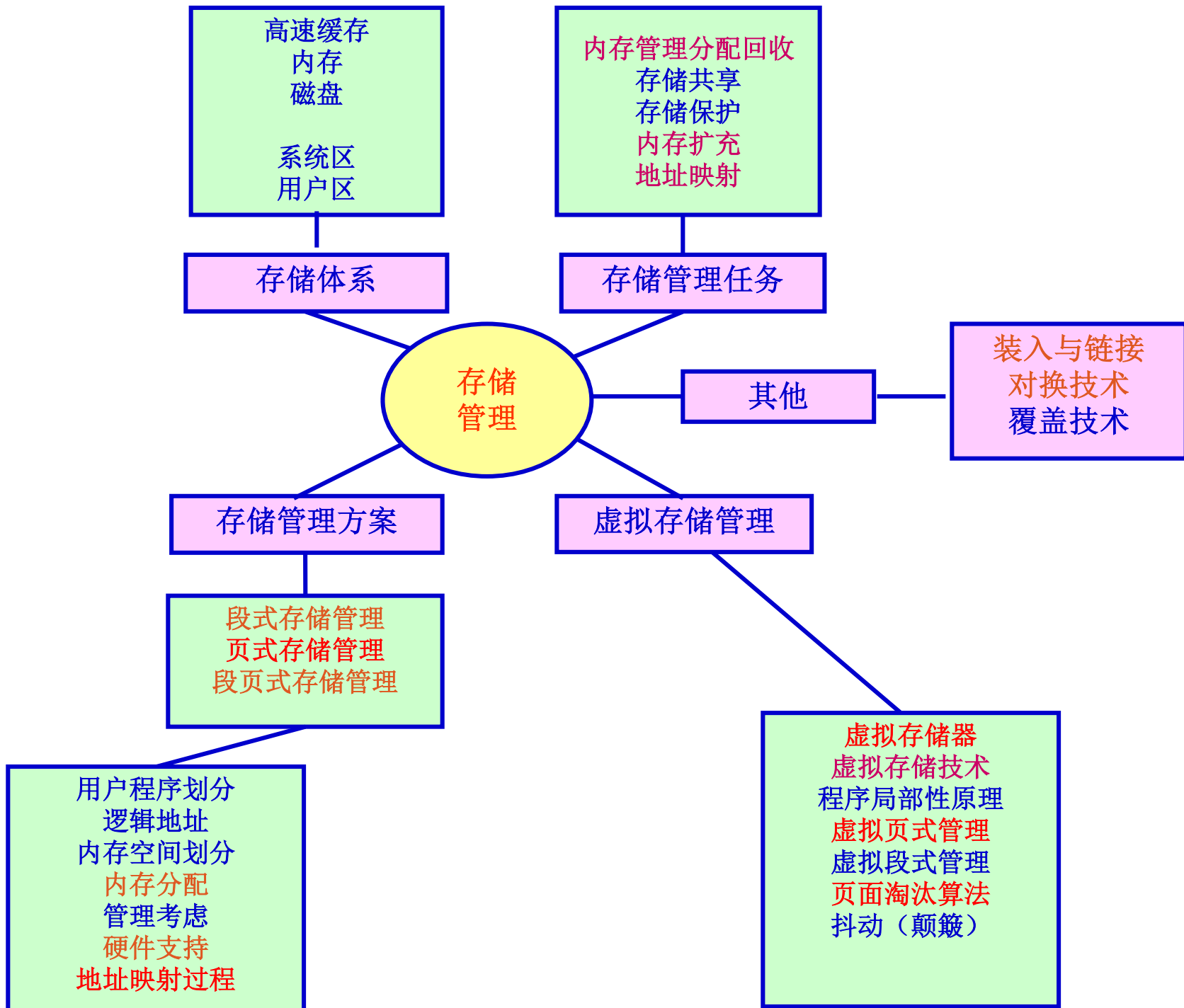
第四章 存储管理

- 重定位的基本概念：为什么要引入
- 如何提高内存利用率：离散分配、对换机制、动态链接、虚拟存储器、存储器共享
- 动态分区分配方式：分配、回收算法
- 基本分页存储管理方式：为什么引入；地址变换机构和过程（含具有快表的情况）
- 基本分段存储管理方式：为什么引入；地址变换机构和过程（含具有快表的情况）；信息的共享和保护
- 虚拟存储器的基本概念：为什么要引入；特征；实现虚拟存储的关键技术
- 请求分页系统的基本原理：页表机制；地址变换过程；页面置换算法

方法 功能	单一 连续区	分区式		页式		段式	段页式
		固定	可变	静态	动态		
适用环境	单道	多道		多道		多道	多道
虚拟空间	一维	一维		一维		二维	二维
重定位方式	静态	静态	动态	动态		动态	动态
分配方式	静态连续区	静态 动态连续区		静态或动态页为单位非连续		动态段为单位非连续	动态分配页为单位非连续
释放	执行完后全部释放	执行完后全部释放	分区释放	执行完后释放	淘汰与执行完后释放	淘汰与执行完后释放	淘汰与执行完后释放
保护	越界保护	越界保护与保护键		越界保护与控制权保护		越界保护与控制权保护	越界保护与控制权保护
内存扩充	覆盖与交换	覆盖与交换		覆盖交换	虚拟存储	虚拟存储	虚拟存储
共享	不能	不能		较难		方便	方便
硬件支持	保护用寄存器	保护用寄存器，重定位机构		地址变换机构，中断机构，保护机构		段式地址变换机构，保护与中断机构，动态连接机构	段式地址变换机构，保护与中断机构，动态连接机构

典型问题

- 存储器管理的基本任务
- 动态重定位的概念、实现方式，什么情况下需要重定位
- 比较固定分区与可变分区
- 基于空闲分区链的内存分配与回收算法的应用实例：首次适应法，循环首次适应法，最佳适应法
- 在某分页系统中，给定内存容量和物理块大小，计算物理块的数量；对给定的进程页表，将给定的逻辑地址，计算出其对应的物理地址并画出地址变换流程图。
- 在某分段系统中对给定的进程段表，将给定的逻辑地址，计算出其对应的物理地址并画出地址变换流程图。
- 请求分页系统过程的各种问题，并用流程图的方式表示地址变换过程
- 对给定的问题，按各种页面置换算法，写页面调入过程，计算和分析缺页率，并对多种算法的性能作比较分析



第五章设备管理

I/O 控制方式：四种I/O 方式的基本原理；四种I/O 方式由低到高效的演变

缓冲管理

- 缓冲的概念，为什么引入缓冲
- 单缓冲如何提高I/O 速度，它存在哪些不足，双缓冲、循环缓冲又如何提高CPU 与I/O 设备的并行性
- 缓冲池是为了解决什么问题而引入，引入缓冲池后系统将如何处理I/O 设备和CPU 间的数据输送
- 缓冲池的工作方式及Getbuf和Putbuf过程

设备独立性

- 什么是设备独立性
- 如何实现设备独立性

设备驱动程序

虚拟设备和SP00Ling 技术

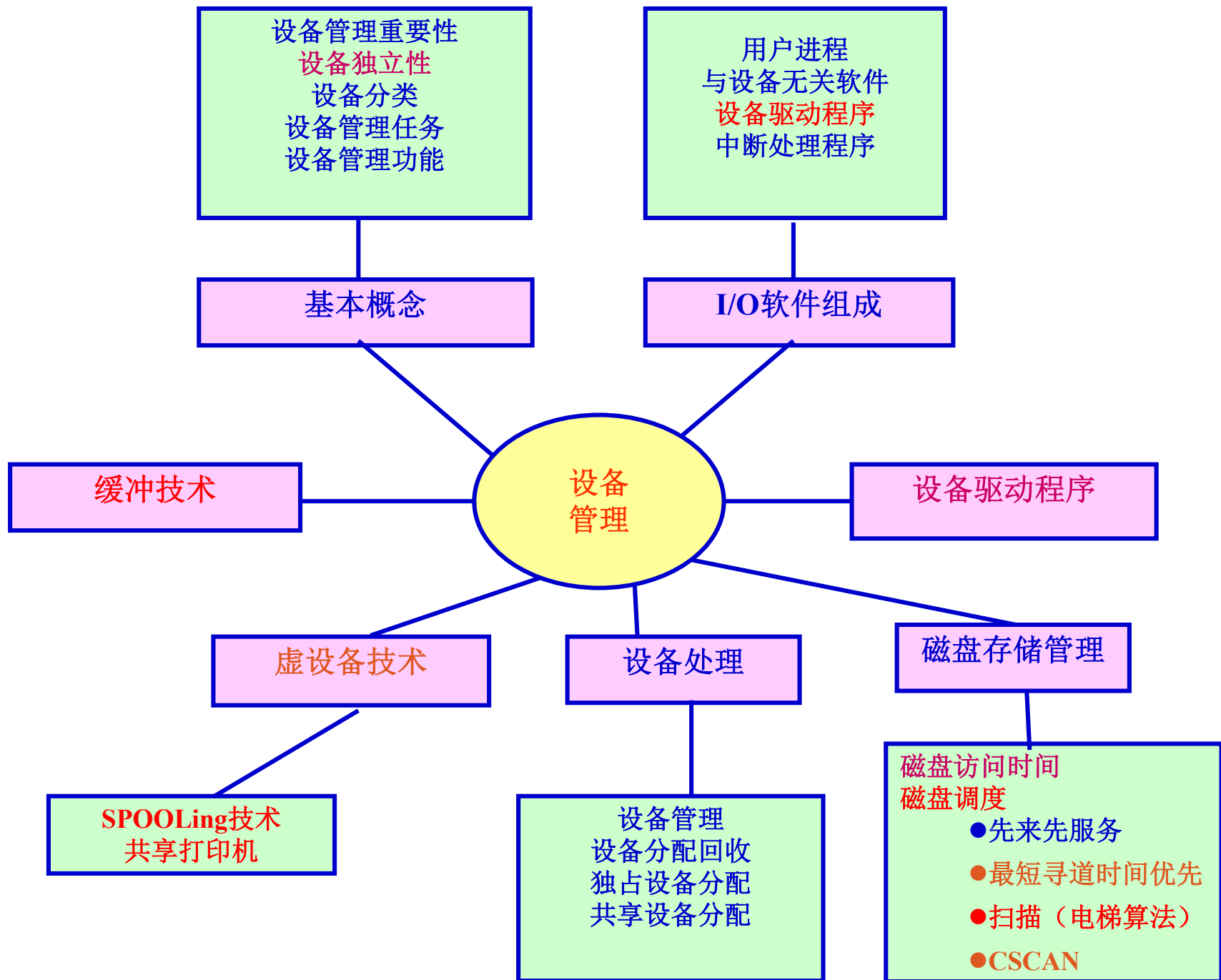
- 什么是虚拟设备
- 什么是SP00Ling技术，SP00Ling系统的组成
- 如何利用SP00Ling技术实现共享打印机

磁盘调度

- 磁盘调度的目标
- 磁盘访问时间的计算
- FCFS、SSTF、SCAN、CSCAN 等算法的应用及这些调度算法的演变过程，分别解决了哪些问题；各算法的性能比较

典型问题

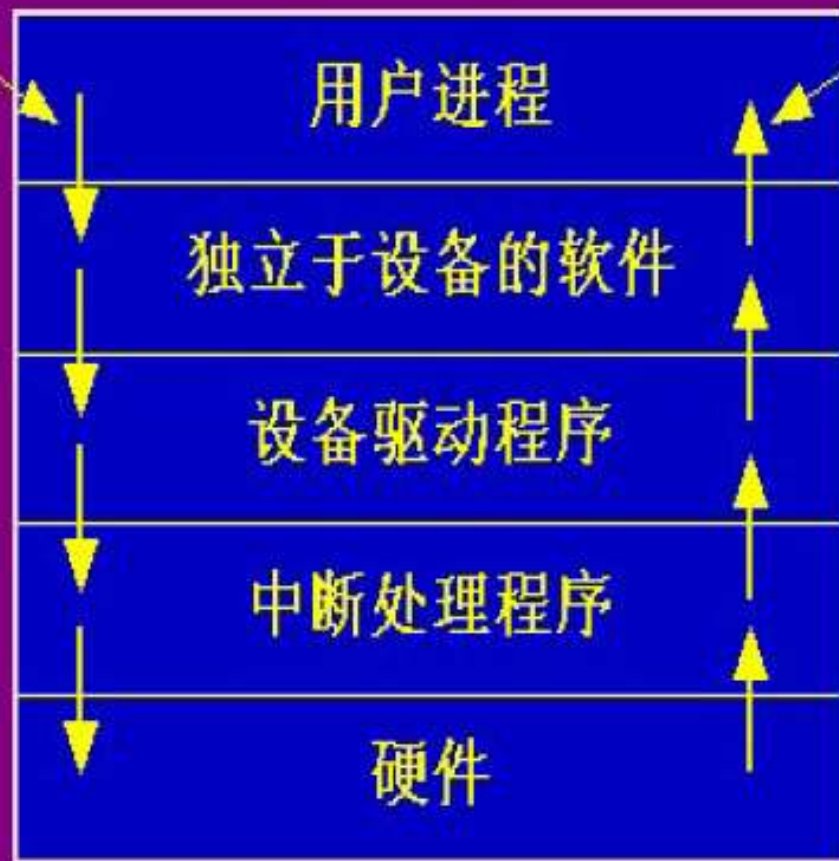
- 各种I/O 控制方式的比较
- 为什么引入缓冲区
- 缓冲如何提高I/O 速度
- 为什么引入设备独立性，如何实现
- 什么是虚拟设备，实现虚拟设备的关键技术
- SP00Ling技术的组成，如何利用SP00Ling 技术实现共享打印机
- 设备处理程序的功能和处理过程
- 对各种磁盘调度算法，计算访问次序和平均寻道时间，性能
- 磁盘访问时间的组成和计算



1. I / O软件的层次

I/O请求

I/O完成后的回答



系统的分量及各层的主要功能